

Monumenti simmetrici

In Piazza Registan a Samarcanda ci sono N monumenti, numerati da 0 a $N - 1$, posizionati lungo una linea che passa per il centro della piazza. Il monumento i (per $0 \leq i < N$) è inizialmente situato in posizione $X[i]$. Il centro della piazza si trova in posizione 0.

Gli architetti vorrebbero ottenere una simmetria perfetta, spostando alcuni monumenti in modo che la configurazione finale sia simmetrica rispetto alla posizione 0. Formalmente:

- la posizione di ogni monumento deve essere intera;
- in ogni posizione possono esserci **zero, uno o più monumenti**;
- per ogni intero $x > 0$, ci devono essere tanti monumenti in posizione x quanti ce ne sono in posizione $-x$. In posizione 0 ci può essere un qualunque numero di monumenti.

Tuttavia, gli M monumenti di indice $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ sono troppo fragili per essere spostati. I restanti $N - M$ possono essere spostati liberamente in una qualunque posizione intera.

Il costo per spostare un monumento dalla posizione a alla posizione b è $|a - b|$. Il costo totale è la somma dei costi di tutti gli spostamenti.

Trova il minimo costo totale per rendere le posizioni dei monumenti simmetriche rispetto alla posizione 0, oppure determina che ciò è impossibile.

Implementazione

Devi implementare la seguente funzione:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un array ordinato di lunghezza N che descrive le posizioni iniziali dei monumenti.
- P : un array ordinato di lunghezza M contenente gli indici dei monumenti fragili.
- La funzione viene chiamata esattamente una volta per ogni caso di test.

La funzione deve restituire un numero intero: il minimo costo totale per rendere simmetriche le posizioni, oppure -1 se ciò è impossibile.

Assunzioni

- $1 \leq N \leq 500\,000$.
- $0 \leq M \leq N$.
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$.
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$.

Subtask

Subtask	Punteggio	Assunzioni aggiuntive
1	3	$M = N$.
2	4	$M = 0$.
3	5	$X[P[i]] < 0$ per ogni $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$.
5	5	$N \leq 19$.
6	5	$N \leq 32$.
7	13	$N \leq 200$.
8	17	$N \leq 4000$.
9	13	$M \leq 4000$.
10	29	Nessuna assunzione aggiuntiva.

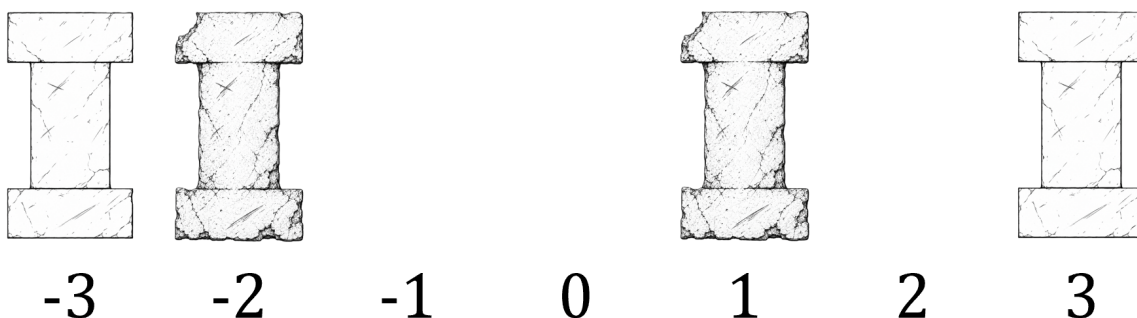
Esempi

Esempio 1

Si consideri la seguente chiamata:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configurazione iniziale dei monumenti è la seguente.

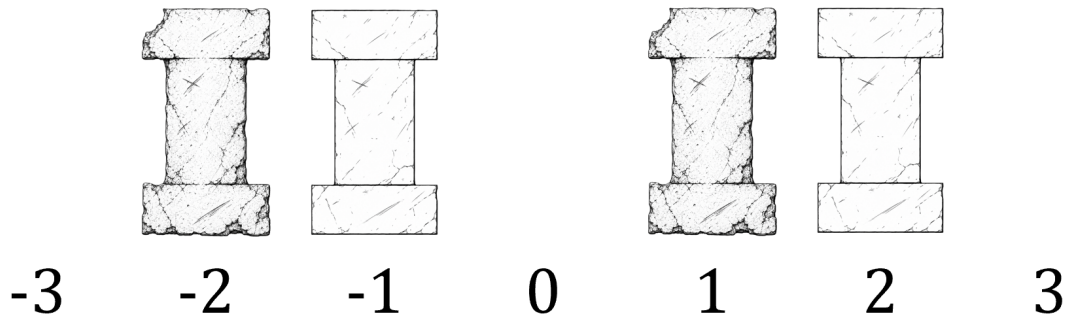


Ci sono $N = 4$ monumenti, inizialmente situati alle posizioni $[-3, -2, 1, 3]$. Gli indici dei monumenti fragili sono $P[0] = 1$ e $P[1] = 2$, cioè i monumenti in posizione -2 e 1 non possono essere spostati. I monumenti rimanenti in posizione -3 e 3 possono essere spostati.

Per ottenere la simmetria con il minimo costo totale, possiamo spostare i monumenti come segue:

- Spostiamo il monumento dalla posizione -3 alla -1 , al costo di $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Spostiamo il monumento dalla posizione 3 alla 2 , al costo di $|3 - 2| = 1$.

Dopo queste mosse, la configurazione diventa simmetrica:



Il costo totale del movimento è $2 + 1 = 3$, quindi la funzione deve restituire 3.

Esempio 2

Si consideri la seguente chiamata:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Qui $M = 0$, quindi tutti i monumenti possono essere spostati. Una soluzione con il minimo costo totale consiste nello spostare tutti i monumenti in posizione 0. Il costo per ciascun monumento è:

- $|2 - 0| = 2$ per i monumenti 0, 1 e 2.
- $|3 - 0| = 3$ per il monumento 3.

Il costo totale è $2 + 2 + 2 + 3 = 9$, per cui la funzione deve restituire 9. Si noti che esistono altre soluzioni con lo stesso costo totale.

Esempio 3

Si consideri la seguente chiamata:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Tutti i monumenti sono fragili e non possono essere spostati. Poiché le loro posizioni sono tutte positive, è impossibile rendere la configurazione simmetrica rispetto a 0. Pertanto, la funzione deve restituire -1 .

Grader di esempio

Formato di input:

```
N M  
X[0] X[1] ... X[N-1]  
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Nota che la terza linea è vuota qualora M sia 0.

Formato di output:

```
C
```

Dove C è il valore restituito da `get_cost`.